

LAPORAN TREND ANALYSIS

Simulasi Industri Junior Data Analyst — Topik 4: Exploratory Data Analysis (EDA)

Minggu	Minggu 7 — Exploratory Data Analysis Lanjutan
Hari / Materi	Senin — Trend Analysis
Dataset	Sample - Superstore (Kaggle — vivek468/superstore-dataset-final)
Periode Data	Januari 2014 — Desember 2017 (4 tahun)
Jumlah Transaksi	9.994 transaksi

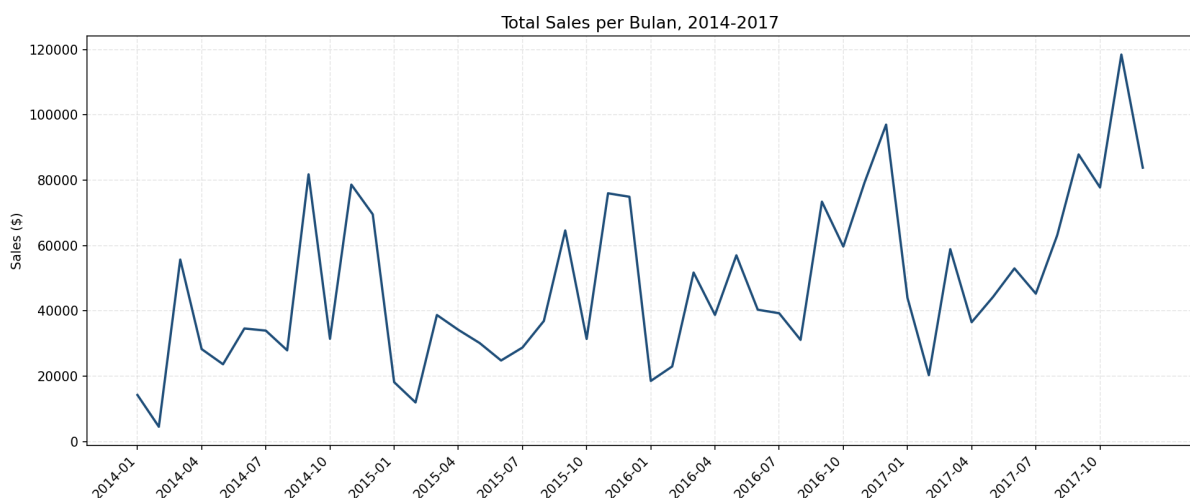
Catatan Revisi

Laporan ini merupakan revisi dari versi sebelumnya. Versi awal menggunakan dataset yang berbeda (Retail Sales Dataset) dari yang dipakai pada analisis Segmentasi, Outlier, dan Dashboard di Minggu 7 (Sample - Superstore). Agar seluruh rangkaian analisis Minggu 7 konsisten dan dapat dibandingkan satu sama lain, Trend Analysis ini disusun ulang menggunakan dataset Sample - Superstore yang sama.

1. Ringkasan Eksekutif

Analisis tren dilakukan terhadap total penjualan (Sales) sepanjang 4 tahun (2014-2017) pada dataset Sample - Superstore. Berbeda dengan analisis pada dataset lain yang menunjukkan pola flat, dataset ini menunjukkan **tren pertumbuhan tahunan yang jelas** serta **pola musiman yang konsisten berulang setiap tahun**, dengan puncak penjualan selalu terjadi di kuartal terakhir tahun (September-Desember).

2. Tren Waktu (Time Trend)

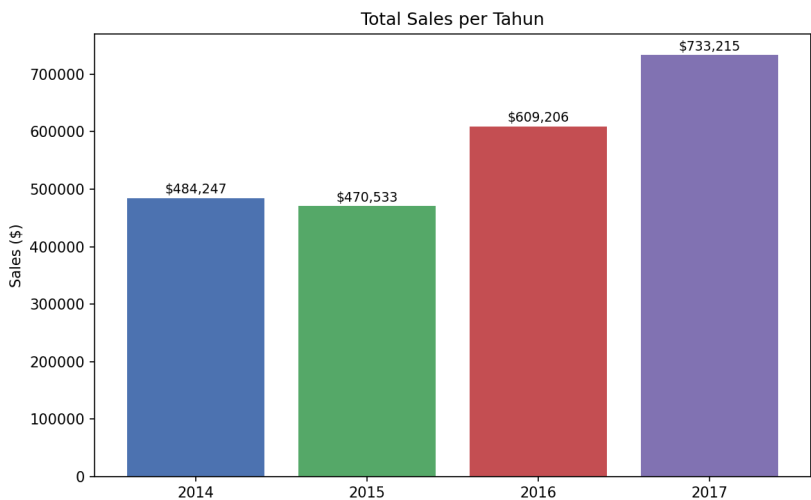


Gambar 1. Total Sales per bulan, Januari 2014 - Desember 2017

Grafik menunjukkan pola berulang (cyclical) yang jelas: penjualan naik tajam di akhir tahun kemudian turun di awal tahun berikutnya, polanya berulang di keempat tahun data tersedia. Selain pola musiman, terlihat juga **garis dasar (baseline) penjualan yang naik dari tahun ke tahun** — puncak tahun 2017 jauh lebih tinggi dibanding puncak tahun 2014.

3. Pertumbuhan Tahunan (Year-over-Year Growth)

Tahun	Total Sales	Growth YoY
2014	\$484,247	-
2015	\$470,533	-2.8%
2016	\$609,206	+29.5%
2017	\$733,215	+20.4%



Gambar 2. Total Sales per tahun

Insight: Setelah sedikit penurunan di 2015 (-2,8%), bisnis mengalami pertumbuhan signifikan dua tahun berturut-turut: **+29,5% di 2016** dan **+20,4% di 2017**. Total penjualan meningkat lebih dari **50% dari 2014 ke 2017** (\$484 ribu menjadi \$733 ribu) — menunjukkan bisnis dalam fase pertumbuhan yang sehat.

4. Pola Musiman (Seasonality)

Bulan	Total Sales (4 thn)	Bulan	Total Sales (4 thn)
Jan	\$94,925	Jul	\$147,238
Feb	\$59,751	Agu	\$159,044
Mar	\$205,005	Sep	\$307,650
Apr	\$137,762	Okt	\$200,323
Mei	\$155,029	Nov	\$352,461
Jun	\$152,719	Des	\$325,294

Insight: Tiga bulan dengan penjualan tertinggi (akumulasi 4 tahun) adalah **November (\$352.461)**, **Desember (\$325.294)**, dan **September (\$307.650)** — seluruhnya berada di kuartal ketiga dan keempat. Sebaliknya, **Februari** adalah bulan dengan penjualan terendah secara konsisten. Pola ini sangat mungkin terkait momentum belanja akhir tahun (back-to-school di September, liburan Thanksgiving/Black Friday di November, dan Natal/Tahun Baru di Desember) yang umum terjadi di pasar Amerika Serikat.

5. Kesimpulan

- Penjualan Superstore menunjukkan **tren pertumbuhan positif** secara keseluruhan sepanjang 2014-2017, dengan akselerasi kuat di 2016-2017.
- Terdapat **pola musiman yang jelas dan berulang setiap tahun**: penjualan memuncak di September, November, dan Desember, serta melemah di Januari-Februari.
- Kombinasi tren naik + musiman kuat ini berbeda dari pola 'flat' yang ditemukan pada analisis dataset lain di minggu sebelumnya, menandakan karakteristik bisnis yang lebih dinamis dan dipengaruhi musim belanja.

6. Rekomendasi Bisnis

- Siapkan stok dan kapasitas operasional lebih besar menjelang kuartal 4 (September-Desember) untuk mengantisipasi lonjakan permintaan musiman.
- Manfaatkan momentum pertumbuhan 2016-2017 dengan mempertahankan strategi yang sudah terbukti berhasil (misalnya kampanye pemasaran atau ekspansi produk pada periode tersebut).
- Rancang promosi khusus di bulan-bulan lemah (Januari-Februari) untuk meratakan fluktuasi penjualan sepanjang tahun.
- Gabungkan temuan tren ini dengan hasil Segmentasi dan Outlier Analysis untuk memahami wilayah/kategori mana yang paling mendorong pertumbuhan di periode puncak.